OpenTAKServer – Installations- und Konfigurationsanleitung

3. Fernzugriff per SSH (Windows)

- `Windows-Taste + R → cmd`

Alte SSH-Einträge entfernen (optional, z. B. nach Neuinstallation):

- `notepad C:\Users\.ssh\known_hosts`

Verbindung zum Server herstellen:

- `ssh root@YOUR_SERVER_IP`

Passwort:

- `YOUR_ROOT_PASSWORD`

System aktualisieren:

- `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

---

4. Benutzer anlegen (meshtastic)

- `adduser YOUR_USER`

Passwort:

- `YOUR_PASSWORD`

- `sudo usermod -a -G sudo YOUR_USER`
- `su - YOUR_USER`
- `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

---

5. OpenTAKServer Installation

Ubuntu

- `curl -s -L https://i.opentakserver.io/ubuntu_installer | bash -`

Raspberry Pi OS

- `curl -s -L https://i.opentakserver.io/raspberry_pi_installer | bash -`

---

6. “Optzional” ZeroTier Konfiguration

- **Netzwerk-ID:** YOUR_ZEROTIER_ID
- **ZeroTier Central:** https://central.zerotier.com/network/cf719fd54019c823

Zugangsdaten:

- Benutzer: **YOUR_USER**
- Passwort: **YOUR_PASSWORD**

---

7. ATAK Weboberfläche

- **URL: https://YOUR_SERVER_IP**
- **Benutzer:** administrator
- **Passwort:** password
- **Passwort Zertifika**t: atakatak

Punkt 8 - 10 Nur wenn man DuckDNS nutzt

8. DuckDNS Einrichtung

- **Website:** https://www.duckdns.org/ domains
- **Subdomain:** YOUR_DOMAIN.duckdns.org
- **Token:**YOUR_TOKEN
- **WICHTIG wenn der Server neu aufgesetzt werden muss muss die domien einmal gelöscht und neu angelegt werden**

---

9. Docker Installation

- `sudo apt update`
- sudo apt install git -y
- `sudo apt install net-tools unzip zip`
- `git clone https://github.com/Cloud-RF/tak-server.git`
- `cd tak-server`
- `sudo apt-get update`
- `sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg`
- `sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings`
- `curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg`
- `sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg`
- ```
  echo \
    "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
    https://download.docker.com/linux/debian \
    bookworm stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
  ```
- `sudo apt-get update`
- `sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin`
- `sudo groupadd docker`
- `sudo usermod -aG docker YOUR_USER`

user wechseln auf Root

- Exit
  ```

Docker testen:

- `docker run hello-world`

---

10. DuckDNS via Docker Compose

- `mkdir duckdns`
- `cd duckdns`
- `sudo apt install docker-compose`
- `nano docker-compose.yml`

Inhalt der *`docker-compose.yml`*:

```
services:
  duckdns:
    image: lscr.io/linuxserver/duckdns:latest
    container_name: duckdns
    network_mode: host
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Europe/Berlin
      - SUBDOMAINS=YOUR_DOMAIN_DUCKDNS
      - TOKEN=YOUR_DUCKDNS_TOKEN
      - UPDATE_IP=ipv4
      - LOG_FILE=false
    volumes:
      - /home/meshtastic/tak-server/duckdns-config:/config
    restart: unless-stopped
```

Speichern: **Strg + O → Enter → Strg + X**

Container starten:

- `docker-compose up -d`

---

11. Let’s Encrypt Zertifikat (Certbot)

- `sudo apt install certbot`
- `sudo systemctl stop nginx`
- `sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http -d YOUR_DOMAIN`

---

12. NGINX Zertifikate anpassen

Zum Root-Benutzer wechseln:

- `su root`
- `YOUR PASSWORD`
- `cd`

Datei 1:

- `nano /etc/nginx/sites-enabled/ots_certificate_enrollment`

Neu:

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/**YOUR_DOMAIN**/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/**YOUR_DOMAIN**/privkey.pem;

Speichern: **Strg + O** → **Enter** → **Strg + X**

Datei 2:

- `nano /etc/nginx/sites-enabled/ots_https`

Die gleichen zwei Zeilen im **Serverblock für Port 443** anpassen.
⚠️ **Die Zertifikate im Serverblock für Port 8443 nicht ändern!**

---

13. NGINX neu starten

- `systemctl start nginx`

AUTO-REBOOT Optimierung EUD-Handler & PostgreSQL

Problemstellung: Verbindungsabbrüche und Instabilitäten bei hoher EUD-Anzahl (ca. 30 Geräte) aufgrund von Datenbank-Limitierungen und Speicherfehlern.

Durchgeführte Maßnahmen

1. Erhöhung der Datenbank-Kapazität

Das Verbindungslimit von PostgreSQL wurde von standardmäßig 100 auf **500 parallele Verbindungen** angehoben, um den gleichzeitigen Zugriff vieler EUDs zu ermöglichen.

- **Datei:** /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
- **Parameter:** max_connections = 500

BASH

1. PostgreSQL Limit anpassen & Dienst neustarten

- sudo nano /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf

Hier nun die maximalen verbindungen Erhöhen max_connections = 500

- sudo systemctl restart postgresql

✅ **Der OpenTAKServer ist nun über mit gültigem TLS-Zertifikat erreichbar.**

- `Sudo reboot`

Hafen	Komponente	Protokoll	Schnittstelle	Beschreibung
80	Nginx	TCP	Alle	Web-UI und Proxy für HTTP-API-Anfragen an OpenTAKServer Port 8081

443	Nginx	TCP	Alle	Web-UI und Proxy für HTTPS-Anfragen an OpenTAKServer Port 8081
1883	Rabbit MQ	TCP	Alle	Unverschlüsselter MQTT-Port für Meshtastic
1935	Media MTX	TCP	Alle	RTMP-Videostreams veröffentlichen und ansehen
1936	Media MTX	TCP	Alle	RTMPS-Videostreams veröffentlichen und ansehen
5672	Rabbit MQ	TCP	Alle	Für AMPQ-Clients sollte der externe Zugriff in den meisten Fällen gesperrt werden.
6502	Mumble-Server	TCP	Loopback (127.0.0.1)	Der ICE-Server von Mumble, der von OpenTAKServer zur Authentifizierung verwendet wird
8000	Media MTX	UDP	Alle	RTP-Videostreams veröffentlichen und ansehen
8001	Media MTX	UDP	Alle	RTCP-Videostreams veröffentlichen und ansehen
8080	Nginx	TCP	Alle	Web-UI und Proxy für HTTP-API-Anfragen an OpenTAKServer Port 8081
8081	Open TAKServer	TCP	Loopback (127.0.0.1)	OTS lauscht an diesem Port auf der Loopback-Schnittstelle auf HTTP(S)-Anfragen.

8189	Media MTX	UDP	Alle	WebRTC
8088	Open TAKS erver	TCP	Alle	TCP CoT Streaming-Port
8089	Open TAKS erver	TCP	Alle	SSL CoT Streaming-Port
8443	Nginx	TCP	Alle	Web-UI und Proxy für HTTPS-API-Anfragen an OpenTAKServer Port 8081
8446	Nginx	TCP	Alle	Web-UI und Proxy für die Zertifikatsregistrierung an OpenTAKServer Port 8081
8322	Media MTX	TCP	Alle	RTSP(S)-Videostreams veröffentlichen und ansehen
8554	MediM AX	TCP/UDP	Alle	RTSP-Videostreams veröffentlichen und ansehen
8883	Rabbit MQ	TCP	Alle	Verschlüsselter MQTT-Port, der für Meshtastic verwendet wird
8888	Media MTX	TCP	Alle	HLS-Videostreams ansehen
8889	Media MTX	TCP	Alle	WebRTC-Streams veröffentlichen und anzeigen

8890	Media MTX	UDP	Alle	SRT-Streams veröffentlichen und anzeigen
9997	Media MTX	TCP	Loopback (127.0.0.1)	MediaMTX-API
25672	Rabbit MQ	TCP	Alle	RabbitMQ Federation: Externer Zugriff sollte in den meisten Fällen blockiert werden.
64738	Mumble-Server	TCP/UDP	Alle	Sprachstreams des Mumble-Servers